Лига автономных систем

КУПОЛ

УТВЕРЖДЕНО
Организационным комитетом
инженерных соревнований
«Лига автономных систем — Купол»

РЕГЛАМЕНТ
проведения инженерного соревнования
«Лига автономных систем — Купол»

Москва

2026

1 Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет цели, задачи, состав участников, порядок организации и проведения инженерного соревнования «Лига автономных систем — Купол» (далее соответственно — Регламент, Соревнование), требования к безопасности, правила использования оборудования и программных агентов, порядок оценивания результатов, применения санкций и рассмотрения апелляций.

1.2. Соревнование проводится в очном формате в рамках Международных космических игр на специально оборудованной площадке автономного инженерно-производственного комплекса «Купол» (далее — Комплекс). Место и календарные даты проведения доводятся до участников Организационным комитетом.

1.3. Соревнование представляет собой командное выполнение производственного задания в условиях ограниченных ресурсов и контролируемых кризисных воздействий. Оценке подлежит способность команды обеспечить согласованное взаимодействие участников, средств автоматизации и программных агентов при сохранении управляемости и безопасного состояния Комплекса.

1.4. Производственное задание предусматривает изготовление печатной платы и корпуса устройства. Технические требования к изделию, схема подключения, исходные материалы и критерии приемки сообщаются командам в подготовительный день.

1.5. Во всех случаях требования безопасности имеют приоритет перед производственным результатом и игровым результатом команды.

1.6. Требования Регламента обязательны для участников, членов судейской коллегии, технических специалистов и иных лиц, допущенных к проведению Соревнования.

2 Термины и определения

2.1. Комплекс — автономная инженерно-производственная система, включающая энергетическую систему, средства телеметрии и связи, производственный контур, систему микроклимата и программные средства управления.

2.2. Центр управления — уполномоченные представители организаторов, обеспечивающие координацию, контроль сценария, фиксацию событий и взаимодействие с командами.

2.3. Командный штаб — рабочее пространство участников, предназначенное для наблюдения за телеметрией, диагностики, управления разрешенными интерфейсами и координации действий Оператора.

2.4. зачетная игра — непрерывный период выполнения командой производственного задания от фиксации исходного состояния до фиксации итогового результата.

2.5. кризисное воздействие — предусмотренное сценарием контролируемое изменение состояния системы или внешней среды, предназначенное для проверки устойчивости и диагностических действий команды.

2.6. программный агент — декларируемое программное средство, формирующее рекомендации либо выполняющее разрешенные действия в установленном режиме автономности.

2.7. технический инцидент — не предусмотренный сценарием отказ оборудования, программного обеспечения, связи или инфраструктуры, не вызванный действиями команды.

2.8. аппаратная блокировка — независимое техническое средство, автоматически ограничивающее или прекращающее работу оборудования при возникновении опасного состояния.

3 Организация и управление Соревнованием

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет Организационный комитет.

3.2. Организационный комитет утверждает программу, сценарии кризисных воздействий, методику оценки, порядок допуска, формы обязательных документов и решения по организационным вопросам.

3.3. Судейская коллегия обеспечивает единообразное применение Регламента, фиксирует результаты, рассматривает обстоятельства нарушений и формирует итоговый протокол.

3.4. Технические специалисты обеспечивают исправность Комплекса, проводят предстартовую проверку, квалифицируют технические инциденты и переводят оборудование в безопасное состояние.

3.5. Разъяснения по применению Регламента, данные до начала зачетной части и доведенные до всех команд одновременно, являются обязательными. Изменение критериев оценки после начала зачетной части не допускается.

4 Участники и состав команды

4.1. К участию допускаются обучающиеся по образовательным программам высшего образования, зарегистрированные в порядке, установленном Организационным комитетом.

4.2. Команда состоит из трех участников. Каждый участник до начала зачетной части обязан пройти инструктаж и проверку знаний требований безопасности.

4.3. В составе команды распределяются следующие функциональные роли:

- Оператор Комплекса — выполняет производственное задание, проводит измерения и разрешенные ручные операции в рабочей зоне;

- Диагност — наблюдает за телеметрией, анализирует состояние систем, выявляет и диагностирует отказы, подает команды через разрешенные программные интерфейсы;

- Инженер искусственного интеллекта — создает, настраивает и проверяет программных агентов, определяет границы их автономности, контролирует работу и обеспечивает резервные сценарии.

4.4. Совмещение и ротация ролей допускаются.

4.5. Команда несет ответственность за соблюдение Регламента, достоверность декларации агентов и журнала решений, использование разрешенных средств, а также за действия своих программных агентов.

5 Допуск к Соревнованию

5.1. Основаниями допуска являются регистрация команды, подтверждение статуса участников, прохождение инструктажа, ознакомление с Регламентом.

5.2. Команда обязана заявить не менее одного программного агента.

5.3. До начала игры фиксируются состав и версии агентов, доступные им данные и интерфейсы, границы автономности, действия, требующие подтверждения человека, способы проверки результата и резервные сценарии.

5.4. Участник, не прошедший обязательный инструктаж либо отказавшийся выполнять требования безопасности, к работе с оборудованием не допускается.

6 Программа и порядок проведения

6.1. Соревнование проводится в течение двух дней и включает подготовительный и зачетный этапы. Окончательная программа доводится до команд до начала мероприятия.

6.2. В подготовительный день проводятся регистрация, общий брифинг, инструктаж, знакомство с оборудованием и интерфейсами, распределение ролей, разработка и проверка агентов. Кризисные воздействия применяются в ограниченном формате.

26 октября 2026 года · понедельник · подготовительный день			
Начало	**Окончание**	**Мероприятие**	**Локация**
09:00	10:00	Регистрация команд	МГТУ им. Н. Э. Баумана, Бригадирский переулок, д. 13.
10:00	10:45	Общий брифинг: безопасность, режим площадки и правила работы	
11:00	12:00	Открытие Международных космических игр	
12:00	13:00	Вводная лекция трека, знакомство с оборудованием и распределение ролей	
13:00	13:45	Обед	
13:45	16:45	Разработка ИИ-агентов и поочерёдная удалённая проверка их работы в Куполе	
16:45	20:00	Выезд на площадку расположения Купола	Сколково, площадка Купола
27 октября 2026 года · вторник · зачётный день			
Начало	**Окончание**	**Мероприятие**	**Локация**
10:00	13:30	Соревновательные игры команд 1 и 2	Сколково, площадка Купола
14:00	17:30	Соревновательные игры команд 3 и 4	
18:30	19:00	Фиксация результатов и подведение итогов	

6.3. Порядок доступа к оборудованию и перечень разрешенных тренировочных операций устанавливаются Организационным комитетом на брифинге.

6.4. В зачетный день команды последовательно проходят предстартовую проверку и зачетную игру. Одновременное проведение нескольких игр допускается при обеспечении равнозначных условий.

6.5. До старта организаторы фиксируют исходное состояние систем, доступные ресурсы, работоспособность телеметрии и связи, состав агентов и соответствие их конфигурации декларации.

6.6. Ориентировочная продолжительность зачетной игрысоставляет 90 минут. Точное контрольное время объявляется до начала зачетной части и применяется одинаково ко всем командам.

6.7. Зачетная игра включает инициализацию, начало производственной задачи, основную работу, реакцию на события, стабилизацию и завершение.

6.8. По окончании игры фиксируются состояние систем и изделия, остаток ресурсов, последовательность введенных событий, журналы телеметрии и решений, а также действия программных агентов.

7 Порядок зачетной игры

7.1. Оператор является единственным участником, непосредственно выполняющим физические операции внутри Комплекса в конкретный момент времени, если иное не установлено требованиями безопасности.

7.2. Командный штаб осуществляет непрерывное наблюдение за инженерными системами, анализ телеметрии, подачу разрешенных управляющих команд, контроль агентов, координацию Оператора и фиксацию существенных решений.

7.3. При возникновении признаков отклонения команда должна:

- зафиксировать событие и время его обнаружения;
- проверить достоверность признака с использованием доступных независимых источников;
- сформировать и безопасным способом проверить гипотезу о причине;
- оценить влияние на людей, оборудование, ресурсы и производственную задачу;
- выбрать допустимое корректирующее действие и определить исполнителя;
- выполнить действие в пределах установленных полномочий;
- проверить результат и зафиксировать решение в журнале.

7.4. Кризисные воздействия могут быть прямыми, скрытыми, ложными или каскадными. Сведения об их составе, последовательности и времени введения участникам заранее не сообщаются.

7.5. Завершение игры наступает по истечении контрольного времени, при выполнении установленного условия окончания либо по решению уполномоченного представителя организаторов.

8 Оборудование и системы Комплекса

8.1. В состав Комплекса входят взаимосвязанные энергетическая система, система телеметрии и связи, производственный контур и система микроклимата. Изменение состояния одной системы может повлечь последствия для других систем.

Система	Основные компоненты	Доступные действия команды
Энергетическая	солнечные панели, инвертор, аккумуляторные батареи, распределительный щит	наблюдение за генерацией, зарядом и потреблением; включение и отключение разрешенных линий; изменение разрешенных режимов
Телеметрия	датчики, контроллеры, видеонаблюдение, штатные каналы связи	просмотр текущих и исторических данных; сопоставление источников; связь Оператора и Штаба
Производственный контур	станок с ЧПУ, 3D-принтер, паяльная станция, измерительные приборы	наблюдение за статусом; передача корректирующих указаний
Микроклимат	датчики температуры, влажности и CO_2, вытяжная вентиляция, увлажнитель	контроль параметров; управление разрешенными режимами вытяжки и увлажнения

8.2. Команда обязана учитывать возможность недостоверности показаний, потери связи, отказов исполнительных устройств, остановки производства, ограничений энергоснабжения и каскадного развития событий.

8.3. Использование оборудования, инструментов, каналов связи и программного обеспечения, не предоставленных или прямо не разрешенных организаторами, запрещается.

9 Зоны доступа и требования безопасности

9.1. Участники обязаны применять выданные или предписанные средства индивидуальной защиты. При пайке и работе с химическими веществами должна быть включена вытяжная вентиляция.

9.2. Аппаратные блокировки не подлежат отключению, обходу, модификации или подавлению. Попытка вмешательства в работу блокировки является критическим нарушением.

9.3. При непосредственной угрозе жизни или здоровью, неконтролируемом состоянии оборудования либо иной опасной ситуации участник обязан прекратить опасную операцию, предупредить находящихся рядом лиц и незамедлительно уведомить ответственного за безопасность.

9.4. Аварийная остановка выполняется предусмотренными средствами и в порядке, доведенном на инструктаже. Работа возобновляется только с разрешения уполномоченного лица после подтверждения безопасного состояния.

9.5. Добросовестное применение аварийной остановки для предотвращения реальной угрозы само по себе не является нарушением и не влечет штрафа.

10 Правила использования программных агентов

10.1. Программные агенты являются декларируемой частью человеко-агентной системы команды и используются только в пределах заявленных функций, данных, интерфейсов и разрешений.

10.2. Каждое значимое действие агента, способное повлиять на оборудование или производственную задачу, подлежит журналированию.

10.3. Команда должна обеспечить возможность установить использованные агентом данные, сформированный вывод, предложенное или выполненное действие и его результат.

10.4. При отказе агента, потере связи или снижении достоверности его результатов применяется заявленный резервный сценарий; при необходимости управление передается человеку.

10.5. В период подготовки к Соревнованию команды вправе использовать любые модели искусственного интеллекта, программные библиотеки, инструменты и среды разработки.

10.6. В ходе финальной игры допускается использование исключительно модели DeepSeek V4 Flash. Использование иных моделей искусственного интеллекта, в том числе посредством внешних сервисов и программных интерфейсов, запрещается.

11 Оценка результатов

11.1. Оценка формируется на основании журналов действий, данных о состоянии изделия и систем, а также наблюдений судейской коллегии. Методика применяется одинаково ко всем командам.

11.2. Каждый из пяти критериев оценивается по шкале от 0 до 100 баллов.

Критерий	Содержание оценки
Производственный результат	завершенность технологических этапов, качество и работоспособность изделия, сохранение результата после воздействий
Устойчивость системы	обнаружение отклонений, сохранение производства, восстановление, предотвращение вторичных последствий
Диагностика	правильность и своевременность установления причин, различение реального отказа и ложного сигнала, предотвращение ошибочных действий
Человеко-агентный контур	обоснованность распределения функций, фактическая полезность агентов, соблюдение автономности, резервирование и проверяемость
Командное взаимодействие	полнота передачи контекста, своевременность коммуникации, согласованность действий, эффективность распределения функций

11.3. Итоговый результат определяется как взвешенная сумма оценок по критериям и приводится к шкале от 0 до 100 баллов. Веса устанавливаются методикой конкретного события и не сообщаются участникам до завершения зачетной части.

11.4. Количество программных агентов само по себе не является основанием для начисления баллов; оценивается их фактический вклад и соблюдение установленных ограничений.

11.5. Техническая ошибка, своевременно обнаруженная и исправленная командой, не является автоматическим нарушением. Оценке подлежат своевременность обнаружения, обоснованность коррекции и предотвращение последствий.

12 Нарушения и санкции

12.1. К нарушениям относятся несоблюдение требований безопасности, вмешательство в аппаратные блокировки, подача команд вне разрешенных диапазонов,

применение незаявленных агентов или средств, создание угрозы, умышленное повреждение оборудования, сокрытие инцидента или искажение записей.

12.2. В зависимости от характера, тяжести и последствий нарушения применяются предупреждение, штраф, ограничение результата по отдельному критерию, приостановка игры, аннулирование результата либо дисквалификация.

12.3. Попытка обхода аппаратной блокировки, умышленное создание угрозы жизни или здоровью и физический доступ в красную зону являются основаниями для немедленной остановки игры и рассмотрения вопроса о дисквалификации.

12.4. Решение о санкции принимается уполномоченным составом организаторов на основании зафиксированных обстоятельств и отражается в судейском протоколе.

13 Апелляции и заключительные положения

13.1. Команда вправе подать апелляцию на результат или решение о санкции через уполномоченного представителя команды по форме приложения 1.

13.2. Срок подачи и порядок рассмотрения апелляций объявляются до начала зачетной части. Апелляция рассматривается на основании телеметрии, журналов, видеозаписей и судейских протоколов.

13.3. Решение апелляционной комиссии оформляется письменно и является окончательным в рамках Соревнования.

13.4. Вопросы, не урегулированные Регламентом, разрешаются Организационным комитетом с соблюдением требований безопасности, равенства условий и проверяемости решений.

Приложение 1

Форма апелляции

Сведения	Заполняется командой
Наименование команды	
Номер зачетной игры	
Обжалуемое решение или результат	
Фактические основания	
Ссылка на телеметрию, журнал, видеозапись или протокол	
Требование заявителя	
Дата и время подачи	

Уполномоченный представитель команды _____ / _____ /